

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Vlan, OSPF Multivendor

Kenny Gabriel Manurung - 5024241022

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer menuntut adanya pengelolaan jaringan yang efisien, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Pada jaringan berskala menengah hingga besar, penggunaan satu segmen jaringan untuk seluruh perangkat dapat menyebabkan tingginya lalu lintas data, menurunkan performa jaringan, serta meningkatkan risiko keamanan. Oleh karena itu diperlukan mekanisme segmentasi jaringan yang mampu memisahkan perangkat berdasarkan fungsi atau kebutuhan tertentu tanpa harus menggunakan perangkat fisik tambahan.

Salah satu teknologi yang digunakan untuk melakukan segmentasi jaringan adalah *Virtual Local Area Network* (VLAN). VLAN memungkinkan beberapa jaringan logis dibentuk dalam satu perangkat switch sehingga perangkat yang berbeda dapat dikelompokkan sesuai kebutuhan organisasi. Agar komunikasi antar VLAN tetap dapat dilakukan, diperlukan teknik *Inter-VLAN Routing* menggunakan router. Salah satu metode yang umum digunakan adalah *Router-on-a-Stick* (ROAS), yaitu konfigurasi beberapa subinterface pada satu antarmuka router yang terhubung ke switch melalui jalur trunk.

Selain itu, pengelolaan alamat IP secara otomatis juga menjadi kebutuhan penting dalam jaringan modern. Teknologi *Dynamic Host Configuration Protocol* (DHCP) memungkinkan perangkat memperoleh alamat IP secara otomatis sehingga proses administrasi jaringan menjadi lebih mudah dan efisien.

Pada jaringan yang terdiri atas banyak router, diperlukan mekanisme routing yang mampu menyesuaikan perubahan topologi secara otomatis. Salah satu protokol routing dinamis yang banyak digunakan adalah *Open Shortest Path First* (OSPF). OSPF bekerja dengan menghitung jalur terbaik berdasarkan nilai cost sehingga paket data dapat dikirim melalui rute yang paling optimal. OSPF juga mendukung implementasi pada perangkat dari berbagai vendor seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik, sehingga memungkinkan terbentuknya jaringan *multivendor* yang saling terhubung.

Melalui praktikum ini, praktikan mempelajari konfigurasi VLAN, trunking, DHCP, inter-VLAN routing menggunakan metode Router-on-a-Stick, serta implementasi OSPF pada perangkat multivendor. Selain itu dilakukan pengujian mekanisme failover untuk mengetahui kemampuan OSPF dalam memilih jalur alternatif ketika jalur utama mengalami gangguan.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk melakukan pertukaran data dan berbagi sumber daya. Melalui jaringan komputer, pengguna dapat berkomunikasi, mengakses layanan bersama, serta bertukar informasi secara efisien. Berdasarkan cakupan wilayahnya, jaringan komputer dapat dibedakan menjadi LAN (*Local Area Network*), MAN (*Metropolitan Area Network*), dan WAN (*Wide Area Network*).

1.2.2 Virtual Local Area Network (VLAN)

Virtual Local Area Network (VLAN) adalah teknologi yang digunakan untuk membagi sebuah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Dengan VLAN, perangkat yang berada pada

switch yang sama dapat ditempatkan pada kelompok jaringan yang berbeda sesuai kebutuhan organisasi.

Penggunaan VLAN memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

- Mengurangi domain broadcast.
- Meningkatkan keamanan jaringan.
- Mempermudah manajemen jaringan.
- Meningkatkan efisiensi penggunaan perangkat jaringan.

Setiap VLAN memiliki identitas berupa VLAN ID yang digunakan untuk membedakan satu VLAN dengan VLAN lainnya.

1.2.3 Trunking

Trunking adalah metode yang digunakan untuk membawa lalu lintas data dari beberapa VLAN melalui satu jalur komunikasi fisik. Teknologi ini memungkinkan sebuah link mengirimkan frame dari berbagai VLAN secara bersamaan dengan menambahkan informasi identitas VLAN pada setiap frame.

Standar trunking yang umum digunakan adalah IEEE 802.1Q (*Dot1Q*), yaitu metode penandaan frame menggunakan VLAN tag sehingga perangkat penerima dapat mengenali VLAN asal dari frame tersebut.

1.2.4 Inter-VLAN Routing

Inter-VLAN Routing adalah proses komunikasi antar VLAN yang berbeda melalui perangkat layer 3 seperti router atau multilayer switch. Karena setiap VLAN merupakan jaringan yang berbeda, komunikasi antar VLAN tidak dapat dilakukan secara langsung.

Salah satu metode implementasi Inter-VLAN Routing adalah *Router-on-a-Stick* (ROAS). Pada metode ini, satu antarmuka fisik router dibagi menjadi beberapa subinterface yang masing-masing mewakili VLAN tertentu. Setiap subinterface dikonfigurasi sebagai gateway bagi VLAN yang bersangkutan.

1.2.5 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP adalah protokol yang digunakan untuk memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis kepada perangkat klien. Informasi yang dapat diberikan oleh DHCP meliputi alamat IP, subnet mask, default gateway, dan DNS server.

Keuntungan penggunaan DHCP antara lain:

- Mengurangi kesalahan konfigurasi IP secara manual.
- Mempermudah administrasi jaringan.
- Menghemat waktu konfigurasi perangkat.
- Memungkinkan pengelolaan alamat IP secara terpusat.

1.2.6 Router

Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Router bekerja dengan menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data dari jaringan sumber menuju jaringan tujuan.

Selain melakukan routing, router juga dapat berfungsi sebagai DHCP server, gateway jaringan, dan penghubung antar VLAN.

1.2.7 Open Shortest Path First (OSPF)

Open Shortest Path First (OSPF) merupakan protokol routing dinamis yang menggunakan algoritma *Shortest Path First* (SPF) untuk menentukan jalur terbaik menuju suatu jaringan tujuan. OSPF termasuk ke dalam kategori *Link State Routing Protocol* yang bekerja dengan membangun peta topologi jaringan secara lengkap.

Keunggulan OSPF antara lain:

- Konvergensi yang cepat.
- Mendukung jaringan berskala besar.
- Menggunakan perhitungan cost untuk memilih jalur terbaik.
- Mendukung *Equal Cost Multi Path* (ECMP).
- Bersifat standar terbuka sehingga dapat digunakan pada berbagai vendor.

1.2.8 OSPF Multi Vendor

OSPF Multi Vendor adalah implementasi OSPF pada perangkat jaringan yang berasal dari vendor berbeda, seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik. Karena OSPF merupakan standar terbuka yang didefinisikan oleh IETF, perangkat dari berbagai vendor dapat membentuk hubungan neighbor dan saling bertukar informasi routing.

Implementasi OSPF multivendor memungkinkan integrasi berbagai perangkat jaringan tanpa harus menggunakan produk dari satu vendor tertentu.

1.2.9 OSPF Cost dan Failover

Cost merupakan nilai yang digunakan OSPF untuk menentukan jalur terbaik menuju suatu tujuan. Semakin kecil nilai cost, semakin tinggi prioritas jalur tersebut untuk digunakan dalam proses routing.

Dalam jaringan yang memiliki lebih dari satu jalur, OSPF dapat melakukan failover secara otomatis. Ketika jalur utama mengalami gangguan, OSPF akan menghitung ulang tabel routing dan mengalihkan lalu lintas data ke jalur alternatif yang masih tersedia. Mekanisme ini meningkatkan keandalan jaringan dan menjaga komunikasi tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan pada salah satu link.

1.2.10 Alamat IP

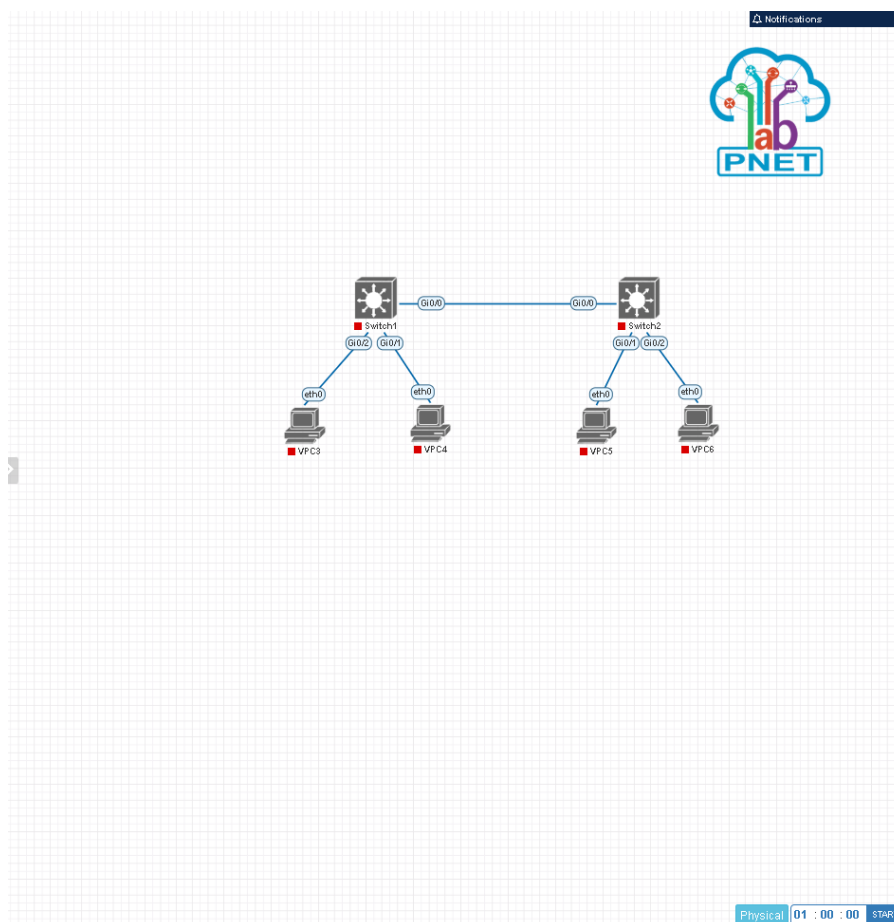
Alamat IP (*Internet Protocol Address*) merupakan identitas unik yang digunakan untuk mengenali perangkat dalam jaringan komputer. Setiap perangkat harus memiliki alamat IP agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lain.

Alamat IP terdiri atas dua jenis utama, yaitu IP privat yang digunakan dalam jaringan lokal dan IP publik yang digunakan untuk komunikasi melalui internet.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 TUPEN 1

2.1.1 Screenshot topologi.



2.1.2 Screenshot dan jelaskan perintah show vlan brief dan perintah show interfaces trunk pada SW1 dan SW2.

```
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/0 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
487 packets input, 35044 bytes, 0 no buffer
Received 488 broadcasts (488 multicasts)
0 runs, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 488 multicast, 0 pause input
99 packets output, 35310 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets

Switch#show interfaces trunk

Port      Mode          Encapsulation  Status        Native vlan
-----
Gi0/0     on            802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
-----
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
-----
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
-----
Gi0/0     none

Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                active    Gi0/2
20   HR                     active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trinet-default        act/unsup
Switch#
```

```
*Jun  4 10:54:58.994: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 3882 bytes to 1475 bytes[OK]
Switch#
*Jun  4 10:55:05.550: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being upda
ted on disk. Please wait...
*Jun  4 10:55:06.201: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration was written t
o disk successfully.
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                active    Gi0/2
20   HR                     active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trinet-default        act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode          Encapsulation  Status        Native vlan
-----
Gi0/0     auto          802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
-----
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
-----
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
-----
Gi0/0     10,20
Switch#
*Jun  4 10:58:06.115: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Con
fig Wizard)
```

1. Perintah *show vlan brief* digunakan untuk menampilkan daftar VLAN yang telah dikonfigurasi pada switch beserta status dan port yang tergabung di dalam setiap VLAN. Informasi yang ditampilkan meliputi VLAN ID, nama VLAN, status VLAN, dan interface yang menjadi anggota VLAN tersebut.

Berdasarkan hasil pengujian pada SW1 dan SW2, terlihat bahwa VLAN yang telah dibuat berhasil tersimpan pada database switch. Port-port access yang telah dikonfigurasi juga sudah masuk ke VLAN masing-masing sesuai dengan rancangan jaringan. Melalui output ini dapat dilakukan verifikasi bahwa segmentasi jaringan menggunakan VLAN telah berhasil diterapkan dan setiap perangkat berada pada domain broadcast yang sesuai.

Perintah ini sangat penting dalam proses troubleshooting karena dapat digunakan untuk memastikan bahwa VLAN telah dibuat dengan benar dan setiap port telah ditempatkan pada VLAN yang tepat.

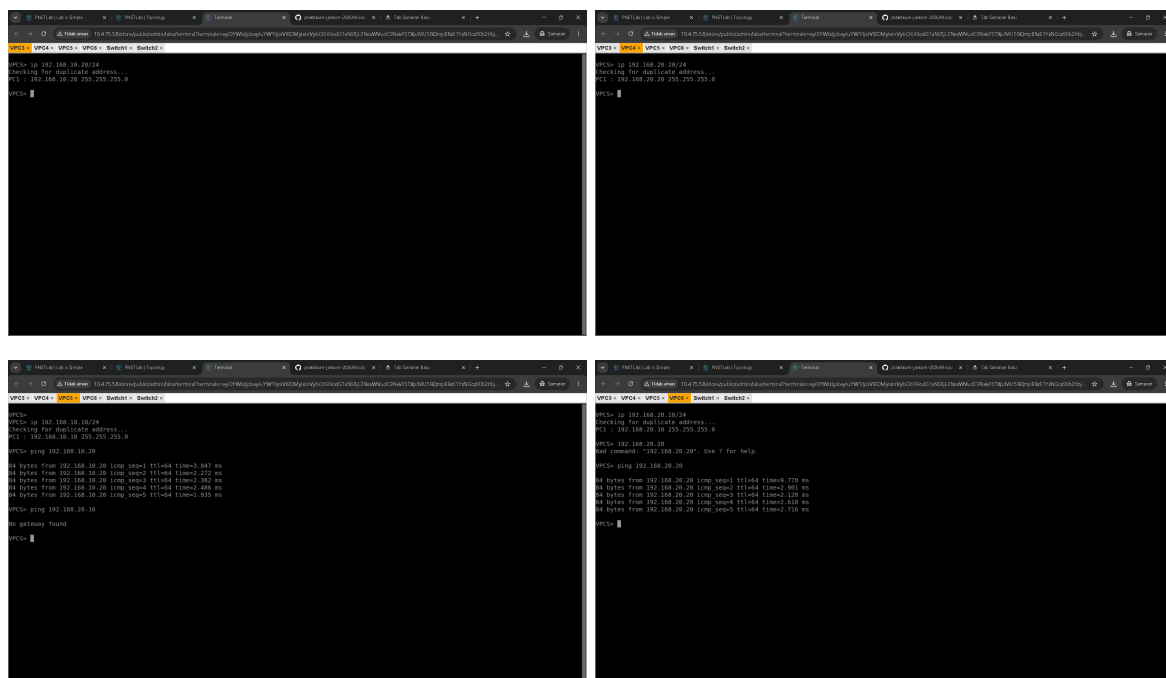
2. Perintah *show interfaces trunk* digunakan untuk menampilkan informasi mengenai interface yang beroperasi dalam mode trunk. Output perintah ini menunjukkan port trunk yang aktif,

encapsulation yang digunakan, status trunk, native VLAN, serta VLAN yang diizinkan melewati link trunk tersebut.

Berdasarkan hasil pengujian pada SW1 dan SW2, terlihat bahwa interface trunk telah aktif dan berfungsi dengan baik sebagai jalur komunikasi antar switch. Link trunk memungkinkan beberapa VLAN dikirim melalui satu koneksi fisik menggunakan metode tagging IEEE 802.1Q. Informasi VLAN yang diizinkan melewati trunk menunjukkan bahwa VLAN yang telah dibuat dapat diteruskan antar switch sehingga perangkat yang berada pada VLAN yang sama tetapi terhubung ke switch berbeda tetap dapat saling berkomunikasi.

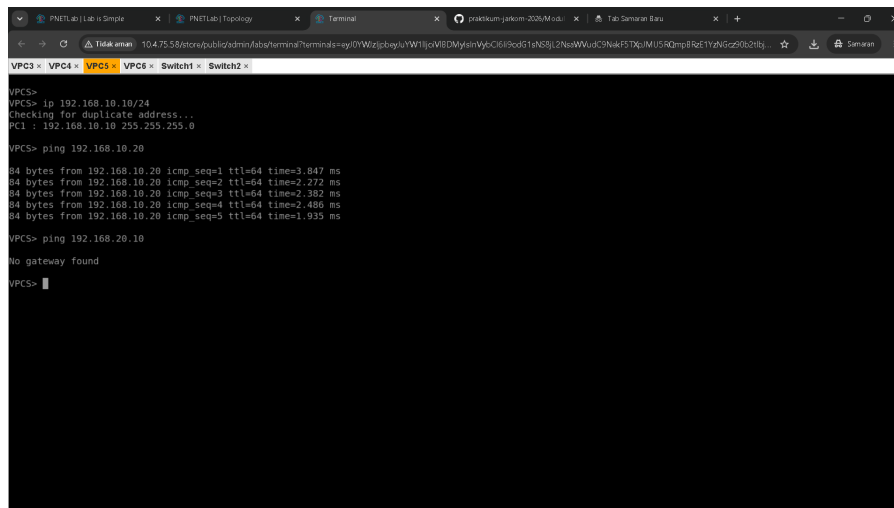
Perintah ini digunakan untuk memverifikasi keberhasilan konfigurasi trunking dan memastikan bahwa proses pertukaran frame VLAN antar switch dapat berjalan sesuai dengan desain jaringan yang telah direncanakan.

2.1.3 Screenshot IP setiap VPCS.



Gambar 1

2.1.4 Screenshot ping PC1 ke PC3 berhasil.



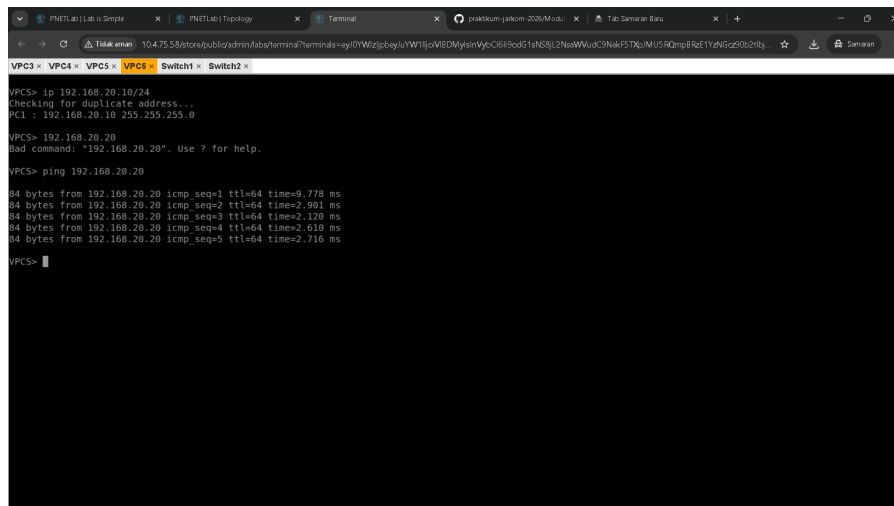
```
VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.847 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.272 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.382 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.486 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.935 ms

VPCS> ping 192.168.20.10
No gateway found
VPCS> 
```

2.1.5 Screenshot ping PC2 ke PC4 berhasil.



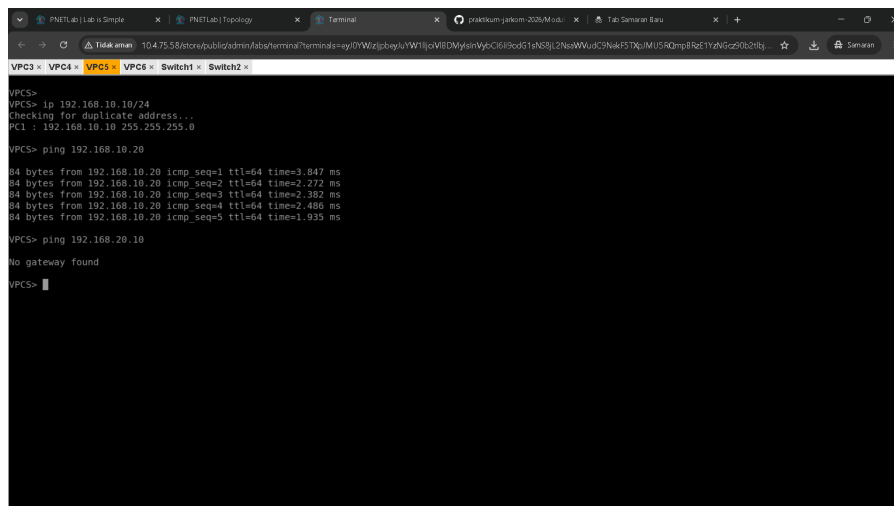
```
VPCS> ip 192.168.20.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=9.778 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.901 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.120 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.618 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.716 ms

VPCS> 
```

2.1.6 Screenshot ping beda VLAN gagal.



```
VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.847 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.272 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.382 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.486 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.935 ms

VPCS> ping 192.168.20.10
No gateway found
VPCS> 
```


2.2 TUPEN 2

